Documento de Diseño de Ingeniería Acústica

Proyecto Translam: Altavoz High-End de 4 Vías Tri-amplificado

Especificación Técnica y de Manufactura

Revisión 1.2 - Actualización Arquitectura W-W/MTM

Revisión realizada por: Ing. Melvin E. Padilla
Julio 2026

Resumen

El presente documento detalla la especificación técnica, el marco teórico y la guía de manufactura para un sistema de altavoces de ultra alta fidelidad (High-End). El diseño emplea una arquitectura de 4 vías (6 transductores por torre) con una configuración MTM (D'Appolito) en el espectro superior y un arreglo dual W-W para los medio-graves, albergada en un gabinete acústicamente inerte de 1.35m construido mediante laminación transversal (Translam) con un perfil de gota truncada (Lute Shape). El sistema está diseñado para operar bajo una topología de tri-amplificación híbrida gestionada por un Procesador de Señal Digital (DSP).

Índice

1 Arquitectura del Sistema **2**
1.1 Selección de Transductores (Inventario por Torre de 1.35m) 2

2 Diseño del Gabinete (Translam y Termodinámica) **2**
2.1 Estratigrafía y Aislamiento de Cámaras 2
2.2 Cálculo de Volúmenes (Parámetros Thiele-Small) 3
2.2.1 Cámara Inferior (Subwoofer UM12-22) 3
2.2.2 Cámara Media Dual (2x Mid-Bass RS225-8) 3

3 Topología Eléctrica: Tri-amplificación Híbrida **3**
3.1 Asignación de Amplificadores 3
3.2 El Crossover Pasivo a 3,000 Hz (Módulo MTM a 4 Ω) 3

4 Calibración del Procesador (DSP) **4**
4.1 Análisis Perceptual y Equilibrio de Potencia Dinámica 4

1 Arquitectura del Sistema

El objetivo de este proyecto es alcanzar niveles de distorsión mínimos, una respuesta transitoria excepcional y un control absoluto sobre el escenario sonoro. Para evitar las pérdidas térmicas y las aberraciones de fase inherentes a los filtros pasivos masivos, la división de frecuencias principales se ejecuta en el dominio digital (DSP), requiriendo tres canales de amplificación dedicados por torre.

1.1 Selección de Transductores (Inventario por Torre de 1.35m)

Se ha optado por el ecosistema de **Dayton Audio** por su excelente documentación de parámetros Thiele-Small y consistencia de manufactura.

- **Vía 1 (Sub-Bajo):** 1x Dayton Audio UM12-22 (12" Ultimax). Doble bobina. Asume el rango crítico por debajo de los 80 Hz.
- **Vía 2 (Medio-Graves Duales): 2x** Dayton Audio RS225-8 (8" Reference Series). Conectados en paralelo (4 Ω). Conos rígidos de aluminio para un impacto percusivo veloz y altísima dinámica entre 80 Hz y 400 Hz.
- **Vía 3 (Medios - MTM):** 2x Dayton Audio RS52FN-8 (2" Fabric Dome). Configurados en paralelo (4 Ω). Manejan la crítica inteligibilidad vocal de 400 Hz a 3,000 Hz.
- **Vía 4 (Agudos):** 1x Dayton Audio AMTPRO-4 (Air Motion Transformer Pro). Transductor de masa nula que opera desde 3,000 Hz hasta 40,000 Hz, eliminando la necesidad de un súper tweeter.

2 Diseño del Gabinete (Translam y Termodinámica)

La técnica constructiva consiste en el apilamiento de anillos de MDF de 18 mm mecanizados por CNC o router (Laminación Transversal). Esta técnica erradica las ondas estacionarias mediante paredes internas no paralelas y ofrece una masa inercial extrema.

2.1 Estratigrafía y Aislamiento de Cámaras

Para una torre de 1.35 metros, se apilarán **75 capas exactas** de MDF de 18 mm. Para garantizar una rigidez absoluta y evitar que las inmensas presiones del subwoofer interfieran con los conos de rango medio, **los divisores internos y las tapas (superior e inferior) estarán construidos con doble capa sólida (36 mm de espesor sin vaciado interno)**.

La distribución vertical de las 75 capas (de arriba hacia abajo) es la siguiente:

1. **Tapa Superior:** 2 capas sólidas (36 mm).
2. **Cámara Superior (MTM):** 11 capas ahuecadas (198 mm).
3. **Separador (MTM a Mid-Bass):** 2 capas sólidas (36 mm).
4. **Cámara Media (Dual 8" Woofer):** 18 capas ahuecadas con anillos de refuerzo (324 mm). Volumen neto: ≈ 38.2 L.
5. **Blindaje Principal (Mid-Bass a Subwoofer):** 2 capas sólidas (36 mm).
6. **Cámara Inferior (12" Subwoofer):** 38 capas ahuecadas con anillos de refuerzo estructural (684 mm). Volumen neto: ≈ 93.4 L.
7. **Base Inferior:** 2 capas sólidas (36 mm). Para anclaje de spikes de desacoplo.

2.2 Cálculo de Volúmenes (Parámetros Thiele-Small)

El principio de caja **Sellada (Suspensión Acústica)** se ha elegido tanto para el subwoofer como para los mid-bass en busca de la mejor respuesta transitoria posible (Q de alineación objetivo: $Q_{tc} = 0.707$).

2.2.1 Cámara Inferior (Subwoofer UM12-22)

Dado $V_{as} = 72.8$ L, $F_s = 22.6$ Hz y $Q_{ts} = 0.53$, calculamos el volumen necesario (V_b):

$$V_b = \frac{V_{as}}{\left(\frac{Q_{tc}}{Q_{ts}}\right)^2 - 1} \approx 93.4 \text{ Litros} \tag{1}$$

Volumen bruto sugerido: 98 Litros (para compensar el desplazamiento del motor).

2.2.2 Cámara Media Dual (2x Mid-Bass RS225-8)

Dado $V_{as} = 47$ L por unidad, $F_s = 28$ Hz y $Q_{ts} = 0.38$. Al usar dos parlantes en la misma cámara compartida, el V_{as} se duplica a 94 L. Calculamos:

$$V_b = \frac{94}{\left(\frac{0.707}{0.38}\right)^2 - 1} \approx 38.2 \text{ Litros} \tag{2}$$

Volumen bruto sugerido: 42 Litros.

3 Topología Eléctrica: Tri-amplificación Híbrida

La distribución de potencia maximiza las fortalezas del hardware de amplificación disponible (equipos clásicos) frente a las demandas de impedancia (4 Ω).

3.1 Asignación de Amplificadores

1. **20 Hz - 80 Hz (Subwoofer): Amplificador Clase D Profesional**
   Requiere entre 400 W y 800 W RMS con alto Factor de Amortiguación. Los equipos vintage no son aptos para esta tarea térmica.

2. **80 Hz - 400 Hz (Mid-Bass Dual 4 Ω): Pioneer SA-9800 (o Sansui AU-717)**
   Un amplificador "End-Game" de la era dorada. Al enfrentarse a una carga de 4 Ω, sus generosas fuentes de alimentación liberarán mayor corriente, garantizando un impacto percusivo con absoluta autoridad analógica.

3. **400 Hz - 40,000 Hz (Módulo MTM 4 Ω): Sansui AU-D5**
   La circuitería *Super Feedforward* del AU-D5 es ideal para la resolución del tweeter AMT. La carga paralela de 4 Ω eleva la sensibilidad, requiriendo muy poca excursión del amplificador.

3.2 El Crossover Pasivo a 3,000 Hz (Módulo MTM a 4 Ω)

La división final entre los medios y el tweeter se hace de forma pasiva (Linkwitz-Riley de 2do Orden).

Con una carga simétrica de $Z = 4\ \Omega$ a $f_c = 3000$ Hz:

$$C = \frac{0.0796}{4 \times 3000} \approx 6.63\ \mu\text{F} \quad \text{y} \quad L = \frac{0.3183 \times 4}{3000} \approx 0.42\ \text{mH} \tag{3}$$

Nota de Fase: Es imperativo invertir la polaridad del cableado del tweeter AMT para corregir el desfase de 180 grados de los filtros de 2do orden.

4 Calibración del Procesador (DSP)

4.1 Análisis Perceptual y Equilibrio de Potencia Dinámica

Con la inclusión del segundo woofer de 8 pulgadas, el sistema ha alcanzado una alineación de sensibilidad casi perfecta en todo el espectro superior:

- **Sensibilidad MTM (Vías Altas):** $\approx$ 93 dB a 1W/1m (a 4 Ω).
- **Sensibilidad Dual Woofer (Vía Media):** $\approx$ 92 dB a 1W/1m (a 4 Ω).
- **Sensibilidad Subwoofer (Vía Baja):** $\approx$ 84 dB a 1W/1m.

Esta arquitectura significa que el Pioneer SA-9800 y el Sansui AU-D5 trabajarán en perfecta sincronía térmica y de ganancia. El DSP simplemente aplicará un refuerzo masivo de energía digital hacia el amplificador Clase D del Subwoofer, permitiendo que la ”reserva dinámica” de los 600W empuje el pesado cono de 12” hasta igualar los eficientes 92 dB del resto de la torre. El resultado es un frente de onda acústico homogéneo, coherente y libre de distorsión.